

# Standortbestimmung Geometrie

1. (2P) Welcher Punkt auf der y-Achse hat von  $B(1|3)$  und  $C(-3|8)$  den gleichen Abstand?



$$P(0/y)$$

$$\sqrt{(b_x - 0)^2 + (b_y - P_y)^2} = \sqrt{(c_x - 0)^2 + (c_y - P_y)^2}$$

$$1 + (3 - P_y)^2 = 9 + (8 - P_y)^2$$

$$(3 - P_y)^2 - (8 - P_y)^2 = 10$$

$$9 - 6P_y + \cancel{P_y^2} - 64 + 16P_y - \cancel{P_y^2}$$

$$10P_y - 55 = 10$$

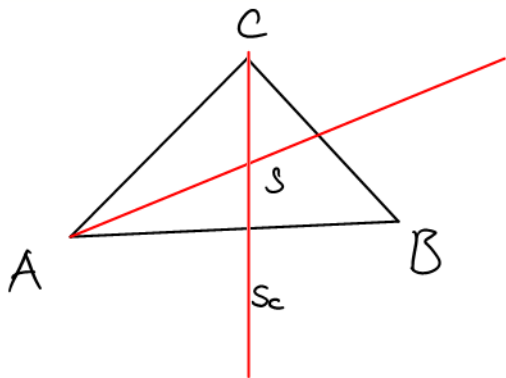
$$10P_y = 65$$

$$P_y = 6.5$$

$$P = (0/6.5)$$

2. (2.5P) Gegeben  $A(0|0)$ ,  $B(6|0)$  und  $C(4|4)$ .

Gesucht: Parametergleichung und Koordinatengleichung der Geraden  $g$ , auf welcher die Schwerlinie  $s_c$  liegt. Bestimme mit Hilfe der Parametergleichung von  $g$  den Schwerpunkt  $S$  des Dreiecks  $ABC$ .



$$\vec{r}_S = \vec{r}_C + \frac{2}{3} \left( \left( \vec{r}_A + \frac{1}{2} (\vec{r}_B - \vec{r}_A) \right) - \vec{r}_C \right)$$

$$\vec{r}_S = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \left( \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} \right) - \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_S = \begin{pmatrix} 10/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 10/3 - 4 \\ 4/3 - 4 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2/3 \\ -8/3 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{g = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \frac{t}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -8 \end{pmatrix}}}$$

$$\vec{n} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -8 \end{pmatrix} = 0$$

$$(x \cdot -2) + (y \cdot -8) = 0 \rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

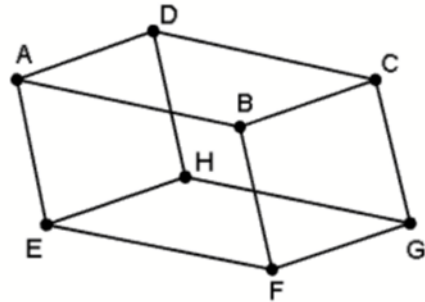
$$\hookrightarrow 4x - y = 0$$

$$4 \cdot 4 - 1 \cdot 4 = 12$$

$$g: \underline{\underline{4x - y = 12}}$$

3. (6P) Durch die Punkte  $A(1 | -1 | 2)$ ,  $B(-2 | 3 | 1)$  und die Vektoren  $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  sowie  $\overrightarrow{AE} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$  ist ein Parallelepiped (Spat) gegeben.

- In welcher Geraden liegt die Diagonale  $\overline{EC}$ ?
- Wie lauten die Spurpunkte dieser Geraden?
- Wie gross ist der Winkel  $\angle BCE$ ?
- In welcher Ebene liegt die Seite  $BFGC$ ?
- Wie gross ist der Abstand von Punkt  $A$  zu dieser Ebene?
- Welche Ebene steht normal zur Kante  $\overline{DC}$  und teilt sie in der Mitte?



a)  $\vec{r}_C = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$   $\vec{r}_E = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$   
 $\overrightarrow{EC} = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$   $\rightarrow g = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$

b)  $t = -\frac{1}{2} \rightarrow (0 | -3 | -\frac{5}{2})$   
 $t = 0 \rightarrow (2 | 0 | -1)$   
 $t = \frac{1}{3} \rightarrow (\frac{2}{3} | 2 | 0)$

c)  $\vec{CB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$   
 $\vec{CE} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix}$

$$\cos^{-1} \left( \frac{(0) + (18) + (3)}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{61}} \right) \rightarrow \cos^{-1} \left( \frac{21}{\sqrt{610}} \right) = \underline{\underline{31.7^\circ}}$$

$$d) \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e)  $\rightarrow$  Koordinatenform Ebene

$$① \vec{n}_E = \vec{AD} \times \vec{AE} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Kreuzprodukt der Richtungsvektoren

$$② ax + by + cz = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \vec{OB} \quad \leftarrow \text{Stützvektor}$$

③ Hessesche Normalenform

$$\frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0$$

④ Punkt "A" einsetzen für Distanz

$$① \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 - 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$② 10x - y + 3z = \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$10x - y + 3z = -20 - 3 + 3$$

$$10x - y + 3z + 20 = 0$$

$$③ \frac{10x - y + 3z + 20}{\sqrt{100 + 1 + 9}} = 0$$

$$④ \frac{10 + 1 + 6 + 20}{\sqrt{100 + 1 + 9}} = \underline{\underline{3,53}}$$

f) Ebene  $E \perp \vec{DC}$  &  $M_{DC} \in E$

$\vec{DC}$  = Normalenvektor

$\vec{r}_{M_{DC}}$  = Stützvektor

$$\vec{r}_{MDC} = \vec{r}_D + \frac{1}{2} \vec{DC}$$

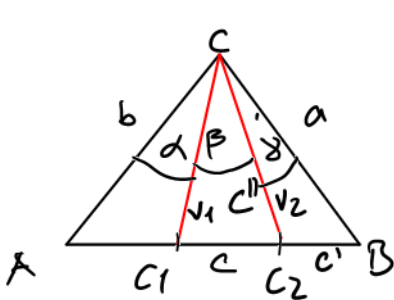
$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 4 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$-3x + 4y - z = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -0.5 \\ 4 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$-3x + 4y - z = 1.5 + 16 - 2.5$$

$$E: \underline{\underline{-3x + 4y - z = 15}}$$

4. (3P) In einem gleichseitigen Dreieck  $ABC$  wird die Seite  $c$  gedrittelt und die entsprechenden Teilungspunkte werden mit der Ecke  $C$  verbunden. Berechne die so entstehenden Teilwinkel von  $\gamma$ .



$$\alpha = \beta$$

$$a = 1$$

$$b = 1$$

$$c = 1$$

$$c' = \frac{1}{3}$$

$$c'' = ?$$

$$\text{cosinussatz: } c''^2 = c'^2 + a^2 - 2 \cdot c' \cdot a \cdot \cos(60^\circ)$$

$$c'' = \sqrt{\frac{1}{9} + 1 - \frac{2}{3} \cdot \cos(60^\circ)} = \frac{\sqrt{7}}{3} \approx 0.882$$

$$\frac{\sqrt{7}}{3}$$

$$\frac{1}{3}$$

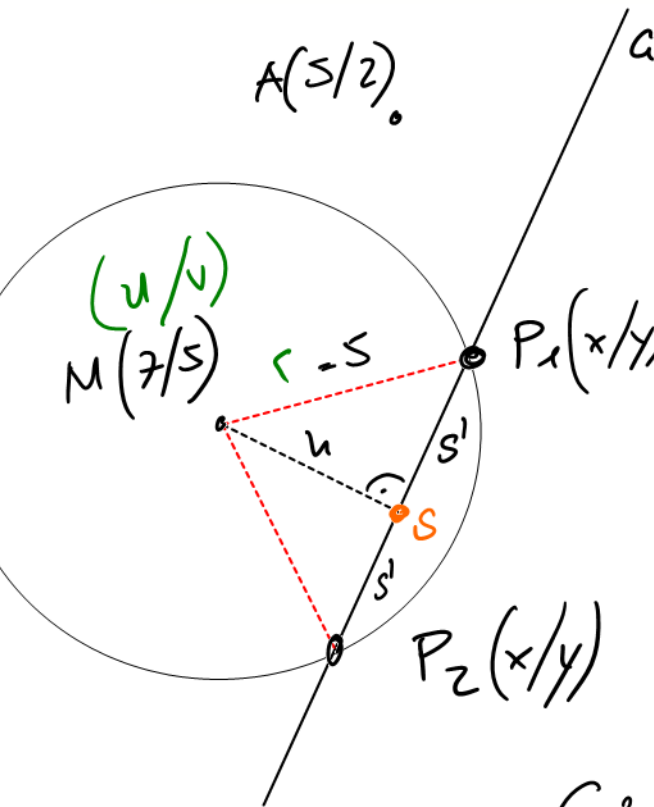
$$\alpha = \beta$$

$$\sin(60)$$

$$= \frac{1}{3} \sin(x)$$

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{19.1^\circ}{19.1^\circ} \\ \gamma &= \frac{19.1^\circ}{19.1^\circ} \\ \beta &= 60^\circ - 2 \cdot 19.1^\circ = 21.8^\circ\end{aligned}$$

5. (3P) Gib alle Punkte an, die von den Punkten  $A(5|2)$  und  $B(3|4)$  gleich weit entfernt sind und vom Punkt  $M(7|5)$  den Abstand  $d = 5$  haben.



•  $B(3/4)$

$$G: \left( \vec{r}_B + \frac{1}{2} \vec{BA} \right) + t \left( \vec{u}_{BA} \right)$$

$$\vec{BA} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{u}_{BA} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_2(x/y) \quad G: = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$G: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 3 + t \end{cases}$$

$$\hookrightarrow x - y = 1$$

$$\underline{\omega y = x - 1}$$

$$(u/v) = (7/5)$$

$$y = x - 1$$

Gleichung Kreis:  $(x-u)^2 + (y-v)^2 = c^2$

$$(x-7)^2 + ((x-1)-5)^2 = 5^2$$

$$x^2 - 14x + 49 + x^2 - 12x + 36 = 25$$

$$2x^2 - 26x + 85 = 25$$

$$2x^2 - 26x + 60 = 0$$

$$x^2 - 13x + 30 = 0$$

$$(x - 3)(x - 10) = 0$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 10$$

$$y = x - 1$$

$$\hookrightarrow \begin{array}{l} P_1 = (3/2) \\ \hline P_2 = (10/9) \\ \hline \end{array}$$